

Entrega - F1

Introducción	2
Ejercicio	2
Introducción	2
Clases	2
Métodos	2
Otorgar puntos	2
Posición válida	3
Subir de categoría	3
Tablas de puntos	3
F1 - 22 pilotos	3
F2 - 24 pilotos	4
F3 - 30 pilotos	4
F4 - 30 pilotos	5
F Academy - 18 pilotos	5
Llamada a una API	6
Parte extra - Foro Stack Overflow	6
Entrega	6

Introducción

Siguiendo con los miniproyectos de DWES vais a tener que crear una nueva rama, partiendo de la rama main, llamada ejercicio_formula y vais a tener que desarrollar las siguientes clases y métodos. El ejercicio igual os suena de algo 😊

Ejercicio

Introducción

La FIA, visto que nuestro nivel como programadoras y programadores es ya bastante elevado, nos ha enviado desarrollar una aplicación para la gestión de los monoplazas de todas las categorías de F (F4, F3, F2, F1 y FAcademy).

Clases

Vas a tener que desarrollar una clase principal llamada Monoplaza la cual tendrá como atributos el nombre del piloto, la nacionalidad de este, el número del monoplaza, la escudería a la que pertenece y la cantidad de puntos que lleva en la categoría.

De esta saldrán sus clases “hijas”, las cuales se han mencionado con anterioridad, y tendrán como atributos propios los siguientes:

- F4: El país de la categoría, ya que existen más de una Formula 4 (española, italiana,...).
- F3: El nombre de la academia a la que pertenece el piloto.
- F2: Un booleano que indique si tiene ya el mínimo de puntos de superlicencia para subir a F1.
- F1: El nombre del patrocinador principal.
- FAcademy: La potencia máxima (CV) que es capaz de llegar el motor.

Métodos

Otorgar puntos

Por otro lado, vas a tener que desarrollar el método llamado otorgarPuntos(), el cual actualizará la cantidad de puntos de un piloto en concreto pasandole la posición en la que ha quedado en parrilla y si ha hecho vuelta rápida o no mediante un booleano. Ten en cuenta de que si un piloto hace la vuelta rápida y acaba entre los diez primeros se le suma un punto extra. Las tablas de puntos están en la parte posterior de esta hoja. ¡Cuidado! Las categorías de F3 y F4 no otorgan ningún punto por realizar la vuelta rápida.

Posición válida

Otro de los métodos que vas a tener que desarrollar se llama `posicionValida()`, el cual recibe como parámetro un número entero y tiene que indicar si es una posición válida o no. Igual te interesa usar este método en el anterior.

Subir de categoría

Por último, vas a tener que desarrollar un tercer método llamado `subirCategoria()`, al cual vas a tener que pasarle como parámetro los datos necesarios para crear una instancia de una categoría superior y devolverá una instancia de esa siguiente categoría. Por ejemplo, el método `subirCategoria()` de una instancia de F3 deberá pasar a F2 y le tendrás que pasar como parámetro si tiene o no los puntos suficientes de superlicencia.

Tablas de puntos

F1 - 22 pilotos

<u>Posición</u>	<u>Puntos</u>
1	25
2	18
3	15
4	12
5	10
6	8
7	6
8	4
9	2
10	1
11 - 22	0

F2 - 24 pilotos

<u>Posición</u>	<u>Puntos</u>
1	10
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10 - 24	0

F3 - 30 pilotos

<u>Posición</u>	<u>Puntos</u>
1	10
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10 - 30	0

F4 - 30 pilotos

<u>Posición</u>	<u>Puntos</u>
1	25
2	18
3	15
4	12
5	10
6	8
7	6
8	4
9	2
10	1
11 - 30	0

F Academy - 18 pilotos

<u>Posición</u>	<u>Puntos</u>
1	18
2	15
3	12
4	10
5	8
6	6
7	4
8	2
9	1
10 - 18	0

Llamada a una API

Siguiendo con la temática de F1 vais a tener que realizar una llamada a una API en la que vais a tener que pedir los datos de los pilotos con los números 16 y 44 de la actual temporada de la F1.

La idea es que, leyendo el siguiente artículo aprendáis a cómo realizar llamadas a APIs de terceros.

<https://algo.mx/2020/04/11/consumiendo-una-api-con-php/>

Una vez entendida la forma en la que podéis hacer llamadas a APIs con PHP vais a tener que pasar a la práctica recogiendo lo solicitado en el primer párrafo de esta sección. La API a la que vais a tener que acceder y solicitar información es la siguiente:

<https://openf1.org/>

Parte extra - Foro Stack Overflow

Investigando sobre las peticiones a APIs con PHP he encontrado la siguiente entrada al foro Stack Overflow:

<https://es.stackoverflow.com/questions/476094/c%C3%B3mo-llamar-una-api-metodo-post-php>

Si queréis una puntuación extra y un premio aparte contestad a esta pregunta de forma clara y con una solución válida.

Entrega

Como ya he dicho antes vais a tener que crear una nueva rama desde main donde vais a poner vuestro código. Al igual que con la primera práctica el 27 de Octubre a las 23:59 voy a tener preparado un script que haga pull de todos vuestros repositorios.

Recordad hacer commits de vez en cuando y que los mensajes de estos sean descriptivos.